

Théorème: Soit $n \in \mathbb{N} (n \geq 2)$
 $\text{Gln}(K) \cap \mathcal{H} \neq \emptyset \quad \forall \mathcal{H} \equiv \text{hyperplan de } \text{Mn}(K) \quad (K = \mathbb{R} \text{ ou } \mathbb{C})$

En effet soit $\mathcal{H} \equiv \text{hyperplan}(\text{Mn}(K))$

$\mathcal{H}$ est noyau d'une f non nulle sur $\text{Mn}(K)$ qu'on notera f

Lemme: Soit $f \in \text{Mn}(K)^*$ ($n \geq 2$)
 $\exists! A \in \text{Mn}(K) \mid f = f_A$ où
 $f_A: \text{Mn}(K) \rightarrow K$
 $M \mapsto \text{tr}(AM)$

En effet en posant
 $\varphi: \text{Mn}(K) \rightarrow \text{Mn}(K)^*$
 $A \mapsto f_A$

il suffit de voir que φ est bijectif.
 Vu que $\dim \text{Mn}(K) = \dim(\text{Mn}(K))^* = n^2$

il suffit de montrer que φ est injectif

meth 1: ($K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$)
 Soit $A \in \text{Ker } \varphi$. On a: $f_A = 0_{\text{Mn}(K)^*}$

on $f_A(A^t) = \text{tr}(AA^t) = 0$
 pour $A \neq 0_{\text{Mn}(K)}$
 On a nécessairement $A = 0_{\text{Mn}(K)}$
 c.q.f.d.

concl: (cas général) 3
 Soit $r = \text{rg } A$
 $\exists P, Q \in \text{Mn}(K) \mid PAQ = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

On a: $r = \text{tr}(PAQ) = \text{tr}(AQP) = f_A(QP)$
 Vu que $f_A = 0_{\text{Mn}(K)^*}$ alors $r = 0$
 D'où $A = 0_{\text{Mn}(K)}$ c.q.f.d.

En revenant au théorème initial,
 vu que $f \in \text{Mn}(K)^*$, $\exists! A \in \text{Mn}(K)$
 $f = f_A = \text{tr}(A \cdot)$

Le problème revient à trouver
 $B \in \text{Gln}(K) \mid \text{tr}(AB) = 0$
 et avoir on aurait $B \in \text{Ker } f = \mathcal{H}$
 En exploitant l'équivalence des matrices, on peut chercher
 juste une matrice J de trace nulle de m rang que A
 car ainsi, il existerait $P, Q \in \text{Gln}(K) \mid J = PUAQ$
 et on aurait $0 = \text{tr } J = \text{tr}(PUAQ) = \text{tr}(AQP)$ et donc il suffirait
 de prendre $B = QP$

Comme on veut $\text{tr}(J) = 0$ il
 suffit d'avoir $\forall i \in \{1, \dots, n\}, J_{ii} = 0$; reste plus qu'à
 gérer le rang

- Pour $\text{rg}(A) = n$ il suffit de prendre

$$J = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & & & & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & I_m & & \\ & & & \ddots & \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Pour $\text{rg}(A) \leq m-1$ il suffit de prendre

$$J = \begin{bmatrix} 0 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & I_r & & \\ & & & \ddots & \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ où } r = \text{rg}(A)$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & I_r \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

car $\text{rg}(J) = r$